

MODUL VI-A

TEMA

Single Linked List non Circular dengan HEAD

TUJUAN

Agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami tentang Linked List non Circular dengan HEAD dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

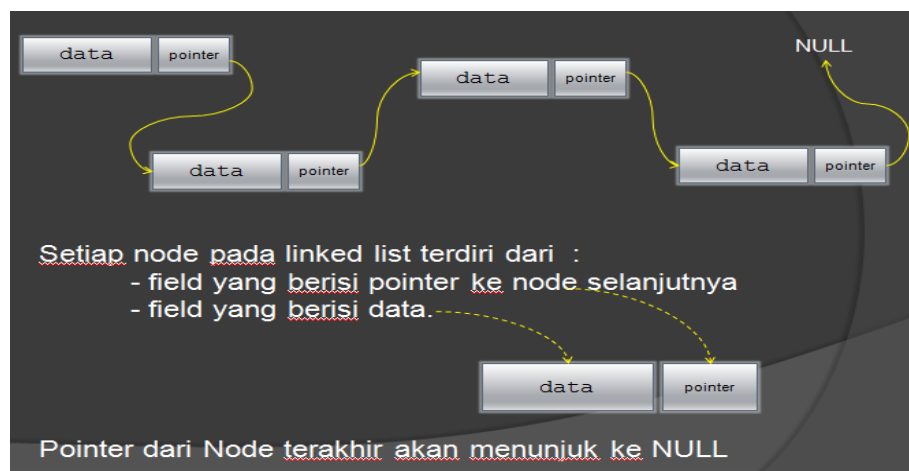
MATERI

1. DEFINISI Linked List non Circular dengan HEAD

Linked List

- Bentuk struktur data dinamis yang ditemukan oleh Allen Newell, Cliff shaw dan Herbert Simon.
- Bentuk struktur data yang tersusun atas node node (simpul) yang tersusun secara sekuensial dan saling berhubungan dengan bantuan pointer, serta bersifat dinamis.

Penggambaran



Deklarasi Linked List

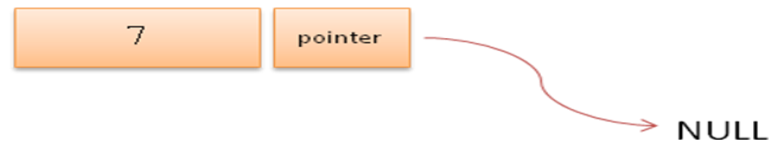
- Node pada konsep Linked llist di bentuk dari struct yang memiliki elemen berupa data dan sebuah pointer dengan nama next dengan tipe struct itu sendiri
- Pointer next nantinya akan digunakan untuk mengacu node selanjutnya jika ada

```
//Deklarasi LINK LIST
$node = array(
    'data' => array(),
    'next' => null
);
```

Membuat node baru

- Untuk membuat sebuah node baru menggunakan keyword new, kemudian kita masukan data baru ke dalam node tersebut dan pointernya di set dengan NULL. Misalkan data baru yang hendak kita masukan adalah 7, maka pembuatan node baru sbb :

```
$node = array(  
  'data' => 7,  
  'next' => NULL;
```



Penggunaan HEAD dalam Linked List

- Untuk memudahkan manipulasi linked list, perlu digunakan sebuah variable pointer yang mengacu pada node pertama.
- Variabel pointer node tersebut disebut dengan HEAD
- Deklarasi HEAD

```
Node *head;
```



Operasi Pada Linked List : inisialisasi

Inisialisasi adalah fungsi untuk menset bahwa tidak ada node linklist. Caranya dengan menset head sama dengan null

```
//Prosedur inisialisasi  
function inisialisasi()  
{  
    global $head;  
    $head = null;  
}
```



Operasi pada Linked List : isEmpty

- isEmpty adalah fungsi untuk mengetahui kosong tidaknya link list. Caranya dengan mengecek apakah pointer dari head mengarah pada NULL atau tidak

```
//Fungsi LEmpty
function LEmpty($head)
{
    if ($head == null)
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

Operasi pada Linked List Menambah data di Depan

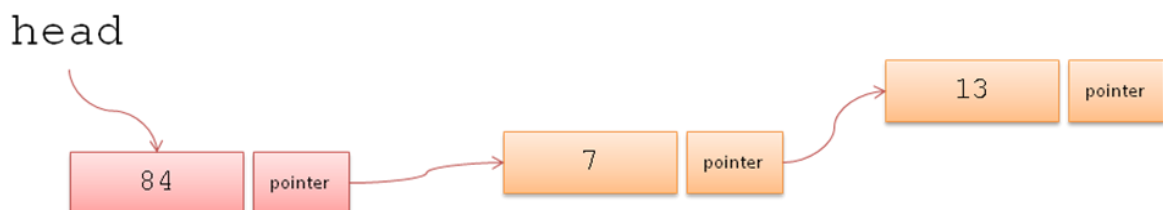
- Kondisi awal



- Node baru :



- Di tambahkan di depan



Setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di depan pada link list sbb :

- Apabila list kosong maka head akan di arahkan ke node baru
- Apa bila list tidak kosong maka node baru akan mengarah ke data yang di acu oleh pointer head
- Kemudian pointer head akan di arahkan ke data baru tersebut

```

function InsertD ($d)
{
    global $head;
    $baru ['data'] = $d;
    $baru ['next'] = NULL;

    if (LEmpty($head) == 1)
    {
        $head = $baru;
        $head['next'] = NULL;
    }
    else{
        $baru['next'] = $head;
        $head = $baru;
    }
}

```

Operasi pada Linked List : menambah data di depan (4)



Menambah Data di belakang

Operasi pada Linked List : menambah data di belakang

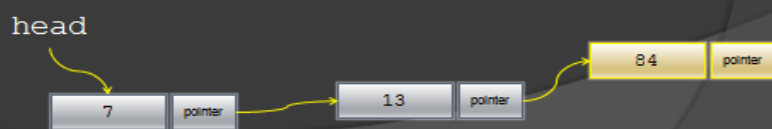
• Kondisi awal



• Node baru :



• Di tambahkan di depan



Setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di belakang pada link list sbb :

- Apabila list kosong maka head akan di arahkan ke node baru
- Apa bila list tidak kosong maka kita harus mencari node terakhir dari link list yang ditunjukkan oleh sebuah node yang pointer nya mengacu pada NULL
- Kemudian pointer dari node terakhir tersebut akan di arahkan ke data baru tersebut

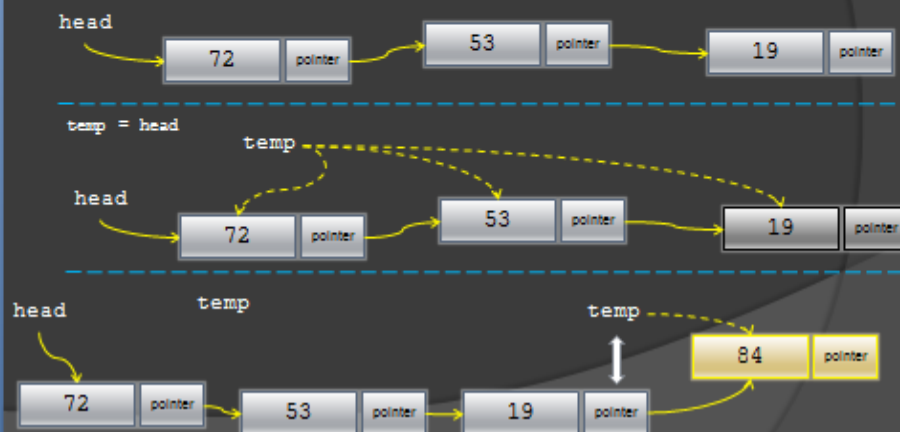
```
function InsertB($d)
{
    global $head;
    $baru ['data'] = $d;
    $baru ['next'] = null;

    if (LEmpty($head) == 1)
    {
        $head = $baru;
        $head['next'] = null;
    }
    else
    {
        $temp = $head;
        while ($temp ['next'] != null)
        {
            $temp = $temp['next'];
        }
        $temp['next'] = $baru;
    }
}
```

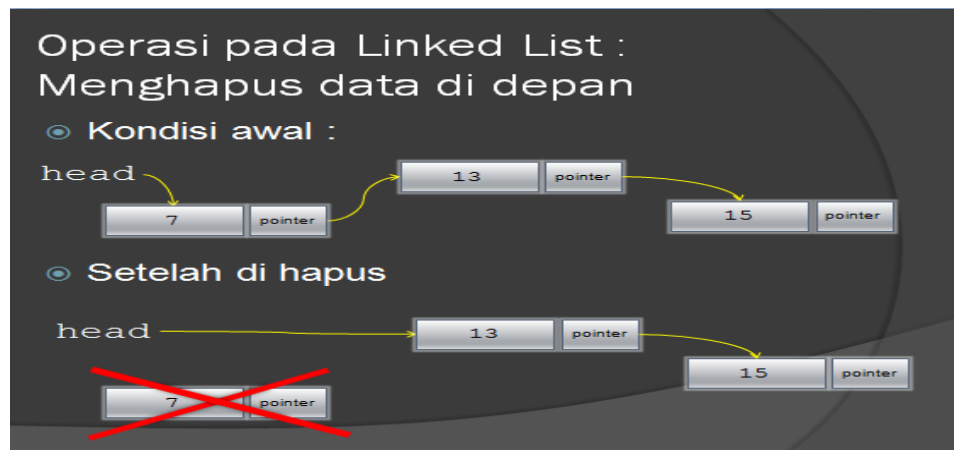
Operasi pada Linked List : menambah data di belakang (4)

Ilustrasi Node baru di buat

Kondisi : Linked list sudah terisi

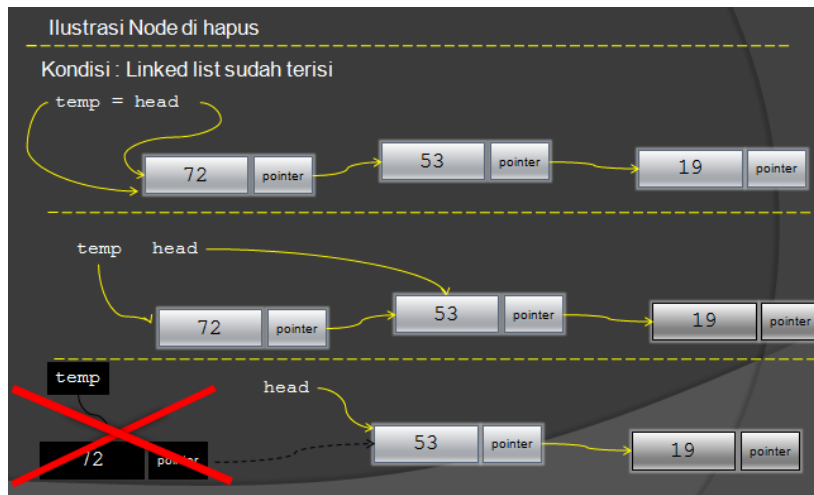


Menghapus data di Depan

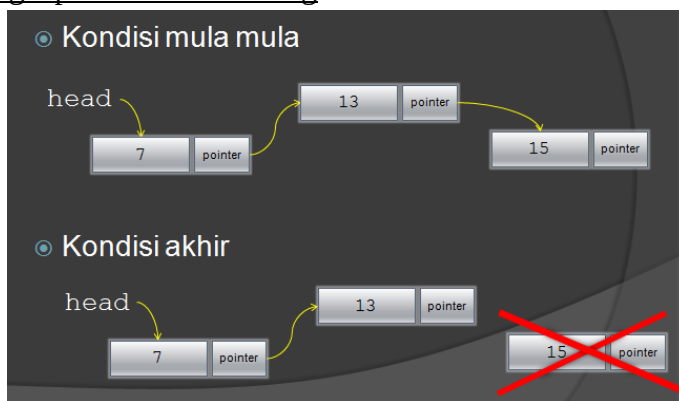


- Node yang ditunjuk oleh sebuah pointer tidak boleh di hapus begitu saja
- Untuk mengatasinya diperlukan sebuah variabel pointer bantuan (misal : temp) yang mengacu pada node yang hendak di hapus, kemudian head di arahkan ke node selanjutnya (next) agar next node menjadi node pertama dalam linked list
- Selanjutnya node pertama yang di acu oleh pointer bantuan bisa dihapus

```
function HapusD()  
{  
  global $head;  
  if (LEmpty($head) == 0)  
  {  
    if ($head['next'] != null)  
    {  
      $temp = $head;  
      $head = $head['next'];  
      unset ($temp);  
    }  
    else  
    {  
      $head = null;  
    }  
  }  
  else  
  {  
    echo "<br>List kosong";  
  }  
}
```

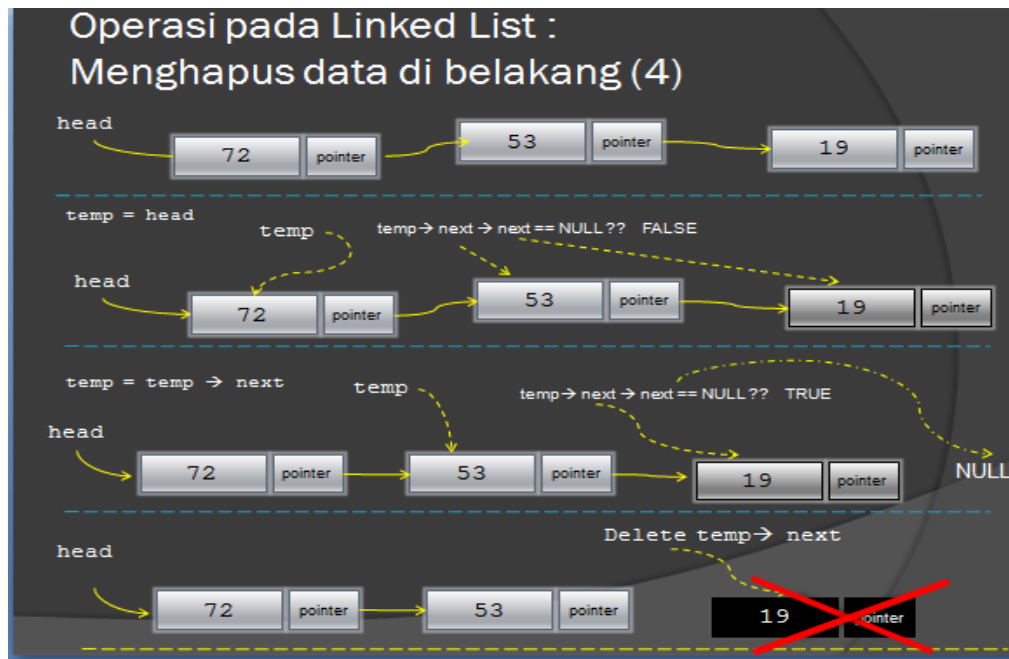


Menghapus data di belakang



- Untuk menghapus node paling belakang diperlukan sebuah variabel pointer bantuan untuk bisa menemukan node sebelum terakhir
- Node sebelum terakhir dapat diketahui dengan mengecek apakah pada node selanjutnya (next), pointernya mengarah pada NULL.
- Apa bila ditemukan, maka pointer dari node sebelum terakhir di set NULL, dan node next (node terakhir) di hapus

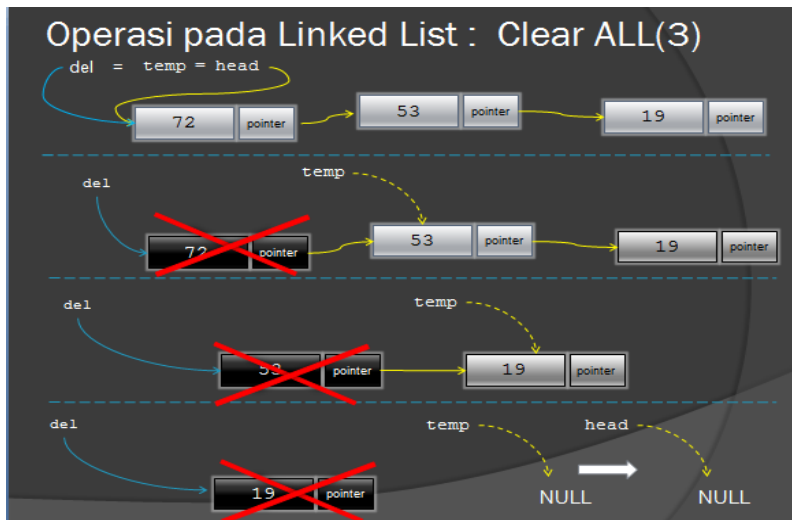
```
function HapusB()
{
    global $head;
    if (LEmpty($head) == 0)
    {
        if ($head['next'] != null)
        {
            $temp = $head;
            while ($temp['next']['next'] != null)
            {
                $temp = $temp['next'];
            }
            $temp['next'] = null;
            $hapus = $temp['next'];
            unset ($hapus);
        }
        else
        {
            $head = null;
        }
    }
    else
    {
        echo "<br>List kosong";
    }
}
```



Clear ALL

- Node di hapus satu persatu menggunakan variabel pointer “del” sebagai pointer untuk menghapus dan variabel pointer “temp” sebagai pengakses node
- Setelah menghapus satu node, variabel “del” akan di arah kan ke node selanjutnya (next) oleh variabel “temp” , untuk kemudian menghapus node tersebut, demikian seterusnya sampai `temp == NULL`

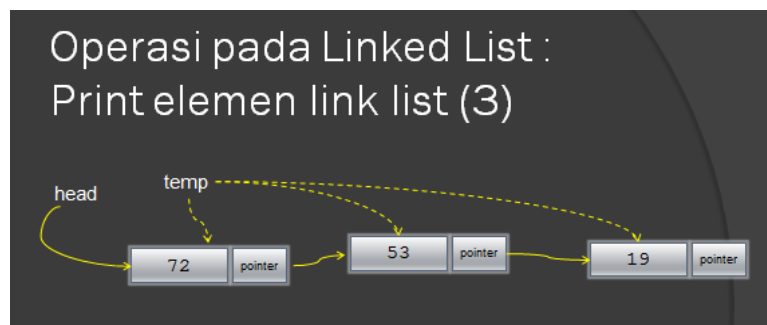
```
function clear()
{
    global $head;
    $temp = $head;
    $del = null;
    while ($temp != null)
    {
        $del = $temp;
        $temp = $temp['next'];
        unset ($del);
    }
    $head = null;
}
```

Print elemen link list

- ⊙ Operasi print dilakukan dengan menggunakan variabel pointer bantu yang akan mengakses node satu persatu sampai ke node terakhir
- ⊙ Hal ini dikarenakan pointer head harus tetap berada di posisi node pertama
- ⊙ Node terakhir ditunjukkan dengan pointer dari node yang mengarah pada NULL

```
function cetak()
{
    global $head;
    $temp = $head;
    if (LEmpty($head) == 0)
    {
        echo "<hr>Cetak data </hr>";
        while ($temp != null)
        {
            echo "<br>", $temp['data'], " ";
            $temp = $temp['next'];
        }
    }
    else
    {
        echo "<br>List kosong";
    }
}
```



2. Praktikum

```
//SINGGLE LINK LIST NON CIRCULAR DENGAN HEAD
//Deklarasi LINK LIST
$node = array(
    'data' => null,
    'next' => null
);

$head = null;

//Prosedur inialisasi
function inialisasi()
{
    global $head;
    $head = null;
}

//Fungsi LEmpty
function LEmpty($head)
{
    if ($head == null)
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

```
//Procedure menyisipkan data ke dalam link list (depan)
function InsertD ($d)
{
    global $head;
    $baru = array(
        'data' => $d,
        'next' => null
    );

    if (LEmpty($head) == 1)
    {
        $head = $baru;
        $head['next'] = NULL;
    }
    else{
        $baru['next'] = $head;
        $head = $baru;
    }
}
```

```
//Prosedur tambah data link list (belakang)
```

```
function InsertB($d)
```

```
{  
    global $head;  
    $baru = array(  
        'data' => $d,  
        'next' => null  
    );  
}
```

```
    if ($head === null) {  
        $head = $baru;  
    } else {  
        $temp = $head;  
        while ($temp['next'] != null) {  
            $temp = $temp['next'];  
        }  
        $temp['next'] = $baru;  
    }  
}
```

```
//Prosedur untuk melakukan hapus depan link list
```

```
function HapusD()
```

```
{  
    global $head;  
    if (LEmpty($head) == 0)  
    {  
        if ($head['next'] != null)  
        {  
            $temp = $head;  
            $head = $head['next'];  
            unset ($temp);  
        }  
        else  
        {  
            $head = null;  
        }  
    }  
    else  
    {  
        echo "<br>List kosong";  
    }  
}
```

```
//Prosedur hapus belakang link list
```

```
function HapusB()
```

```
{  
    global $head;  
    if (LEmpty($head) == 0)  
    {  
        if ($head['next'] != null)  
        {  
            $temp = $head;  
            while ($temp['next']['next'] != null)  
            {  
                $temp = $temp['next'];  
            }  
            $temp['next'] = null;  
            $hapus = $temp['next'];  
            unset ($hapus);  
        }  
        else  
        {  
            $head = null;  
        }  
    }  
    else  
    {  
        echo "<br>List kosong";  
    }  
}
```

```

//Prosedur hapus semua elemen link list
function clear()
{
    global $head;
    $temp = $head;
    $del = null;
    while ($temp != null)
    {
        $del = $temp;
        $temp = $temp['next'];
        unset ($del);
    }
    $head = null;
}

//Prosedur cetak elemen link list
function cetak()
{
    global $head;
    $temp = $head;
    if (LEmpty($head) == 0)
    {
        echo "<hr>Cetak data </hr>";
        while ($temp != null)
        {
            echo $temp['data'], " ";
            $temp = $temp['next'];
        }
    }
    else
        echo "<br>List kosong";
}

```

```

InsertB(44);
InsertD(55);
InsertD(66);
echo "Isi link list :";
cetak();
HapusD();
echo "<p>Setelah hapus</p>";
cetak();
HapusD();
cetak();
-?>

```

1. TUGAS

- Buatlah Menu Data Buku seperti gambar dibawah

```
Menu Data Buku
=====
1.Tambah data buku didepan
2.Tambah data buku dibelakang
3.Hapus data buku didepan
4.Hapus data buku dibelakang
5.Tampil data buku
Pilih Menu : 1

Masukkan data buku :
Judul : donald bebek
Harga : Rp. 400

Daftar Buku di gudang:
=====
No.      Judul Buku      Harga Buku
=====
001      donald bebek      400

Ingin kembali ke menu ? (Y/N)
```

```
Menu Data Buku
=====
1.Tambah data buku didepan
2.Tambah data buku dibelakang
3.Hapus data buku didepan
4.Hapus data buku dibelakang
5.Tampil data buku
Pilih Menu : 2

Masukkan data buku :
Judul : Doraemon
Harga : Rp. 1000

Daftar Buku di gudang:
=====
No.      Judul Buku      Harga Buku
=====
001      donald bebek      400
002      Doraemon          1000

Ingin kembali ke menu ? (Y/N)
```

```
Menu Data Buku
=====
1.Tambah data buku didepan
2.Tambah data buku dibelakang
3.Hapus data buku didepan
4.Hapus data buku dibelakang
5.Tampil data buku
Pilih Menu : 1

Masukkan data buku :
Judul : kungfu boy
Harga : Rp. 4000

Daftar Buku di gudang:
=====
No.      Judul Buku      Harga Buku
=====
001      kungfu boy          4000
002      donald bebek         400
003      Doraemon             1000

Ingin kembali ke menu ? (Y/N)
```